华东师范大学期中试卷 A 参考答案

2018—2019 年第一学期

课程名称：___概率论与数理统计_____

学生姓名：_____ 学　　号：_____

专　　业：_____ 年级/班级：____17 级_____

课程性质：公共必修、公共选修、**专业必修**、专业选修

一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分	**阅卷人签名**

一、 选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、C　2、B　3、D　4、D　5、B
6、D　7、A　8、C　9、C　10、D

二、 填空题（每题 4 分，共 20 分）

1、2.4
2、1/4
3、9/64
4、$F(x)=\begin{cases}0, x<0\\ x, 0\le x<1\\ 1, x\ge 1\end{cases}$
5、N(24,16)

三、 计算题（每题 10 分，共 60 分）、

附表：(其中$\Phi(X)$是标准正态分布函数)

X	0.10	0.20	0.40	0.78	0.94	1.00	1.11	1.20	1.40	1.50	1.60	2.00	2.50
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.783	0.827	0.841	0.867	0.885	0.919	0.933	0.945	0.977	0.994

1. 观察进入华师大车辆的情况，设每小时进入华师大的车辆数服从参数为 λ 的 Poisson 分布，但每天 24 小时中 3 个时间段参数 λ 不一样：在高峰时段（早上 7:00~10:00），λ= 20；平时时段（10:00~20:00）λ=15；而其余时段则是 λ=5．现观察者随机观察某一个小时发现进了 10 辆车，试求属于高峰时段的概率（10 分）.

解：设 A_1={高峰时段} A_2={平时时段}，A_3={其他时段}

B={ 某个小时进了 10 辆车 }

则所求概率为$\mathrm{P}(\mathrm{A}_1|B)$

$$\mathrm{P}(\mathrm{A}_1|B)=\frac{\mathrm{P}(\mathrm{A}_1)P(B|A_1)}{\mathrm{P}(\mathrm{A}_1)P(B|A_1)+\mathrm{P}(\mathrm{A}_2)P(B|A_2)+\mathrm{P}(\mathrm{A}_3)P(B|A_3)}$$

$$=\frac{\frac{3}{24}\times\frac{20^{10}}{10!}e^{-20}}{\frac{3}{24}\times\frac{20^{10}}{10!}e^{-20}+\frac{10}{24}\times\frac{15^{10}}{10!}e^{-15}+\frac{11}{24}\times\frac{5^{10}}{10!}e^{-5}}$$

$$=\frac{3\times 0.00582}{3\times 0.00582+10\times 0.04861+11\times 0.01813}=0.025$$

λ / m	5	10	15	20
10	0.01813	0.12511	0.04861	0.00582

2. 设X的密度函数为$\mathrm{f}(\mathrm{x})=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$\mathrm{x}\in(-\infty,+\infty)$

(1)$E(X)$.（2 分）

(2)$D(X)$.（2 分）

(3)$cov(X,|X|)$.（3 分）

(4)$E\left(\sqrt{|X|}\right)$.（3 分）

解：(1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{0}x\cdot\frac{1}{2}e^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx=0$

(2) $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}x^2\cdot\frac{1}{2}e^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx=2$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2$$

(3) $\mathrm{cov}(X,|X|)=E(X\cdot|X|)-E(X)E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot|x|\cdot f(x)dx-0=0$

($x\cdot|x|\cdot f(x)$是奇函数)

(4) $\mathrm{E}\left(\sqrt{|X|}\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\sqrt{|x|}\cdot\frac{1}{2}e^{-\sqrt{|x|}}dx=\int_{0}^{\infty}\sqrt{x}\cdot e^{-\sqrt{x}}dx$

令 $\sqrt{x}=t$，有$dx=2tdt$

则原式$=2\int_{0}^{\infty}t^2\,e^{-t}dt=4$

3. 设离散型随机变量 X 和 Y 的联合分布律如下：

X \ Y	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

求（1）$\mathrm{E}(X-1)$. (3 分)

（2） $\mathrm{E}(XY)$. (4 分)

（3）ρ_{XY}.(3 分)

解：可得 X、Y 的边缘分布列如下：

X	0	1
P	0.3	0.7

易得：$E(X)=0.7, D(X)=0.21$

Y	0	1
P	0.4	0.6

易得：$E(X)=0.7, D(X)=0.21$

(1) $E(X-1)=E(X)-1=-0.3$

(2) XY 的分布列：

XY	0	1
P	0.6	0.4

$$E(XY)=0\times 0.6+1\times 0.4=0.4$$

(3)

$$\mathrm{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=-0.02$$

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-0.089$$

4. 设二维随机变量(X,Y)服从区域 G 上的均匀分布，G 是由直线 y=1-|x|与 y=0 围成，求：

a) 求 X、Y 的边缘概率密度函数; （5 分）

b) 当$0\le x<1$, 计算$f_{Y|X}(y|x)$.（5 分）

解：a）根据题意（X，Y）的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1,-1+y<x<1-y,0<y<1\\0,\text{其它}\end{cases}$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^{1+x}1dy,-1<x<0\\\int_0^{1-x}1dy,0\le x<1\\0,\text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1+x,-1<x<0\\1-x,0\le x<1\\0,\text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_{-1+y}^{1-y}1dx\ \ ,0<y<1\\0,\text{其它}\end{cases}=\begin{cases}2-2y,0<y<1\\0,\text{其它}\end{cases}$$

b)在$0\le x<1$,存在条件概率 $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\frac{1}{1-x},0<y<1-x\\0\end{cases}$

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立， X ， Y 的概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\0,\text{其它}\end{cases},f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y},y>0\\0,\text{其它}\end{cases}$$

求（1）（X,Y）的概率密度(3 分)；

（2） $Z=X+Y$ ，试求随机变量 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ （7 分）.

解：（1）由于 X,Y 相互独立，所以（X,Y）的联合密度为

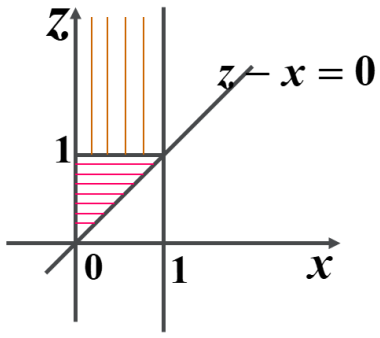
$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}2xe^{-y},0<x<1,y>0\\0,\text{其它}\end{cases}$$

（2）应用卷积公式$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,dx=\int_{0<x<0,z-x>0}2xe^{-(z-x)}\,dx$

当$z\le 0,f_Z(z)=0$

当$0<z\le 1,f_Z(z)=\int_0^z 2xe^{-(z-x)}dx=2z+2e^{-z}-2$

当$z>1,f_Z(z)=\int_0^1 2xe^{-(z-x)}dx=2e^{-z}$



综合所得，Z=X+Y 的概率

$$f_Z(z)=\begin{cases}0,z\le 0\\2z+2e^{-z}-2,0<z\le 1\\2e^{-z},z>1\end{cases}$$

6. 学校某食堂出售盒饭，共有三种价格：4 元，5 元和 6 元。出售哪种盒饭是随机的，售出三种价格盒饭的概率分布 0.3,0.5 和 0.2，已知某天售出 400 盒，求这天售出盒饭的收入不少于 1925 元的概率

解：

X	4	5	6
P	0.3	0.5	0.2

设 X_i 表示第 i 盒盒饭的价格（$i=1,2,\cdots,400$），$Y=\sum_{i=1}^{400}X_i$ 表示这天售出 400 份盒饭的收入，根据独立同分布的中心极限定理可得：

$$\frac{Y-400E\left(X_i\right)}{\sqrt{400}\cdot\sqrt{0.49}}\sim N\left(0,1\right)\Rightarrow\frac{Y-1960}{14}\sim N\left(0,1\right)$$

所以：

$$P\left\{Y\geq1925\right\}=P\left\{\frac{Y-1960}{14}\geq\frac{1925-1960}{14}\right\}$$

$$=1-P\left\{\frac{Y-1960}{14}<-2.5\right\}=1-\Phi\left(-2.5\right)=0.994$$